Дранцев Александр Павлович
С23-722

Лабораторная работа № 4

Задание 1.

Создайте таблицу deps с тремя полями:
 id – целое число, являющееся первичным ключом;
 name – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов;
 region – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов.

Решение

```
CREATE TABLE deps (
 id integer PRIMARY KEY,
 name varchar(64) NOT NULL,
 region varchar(64) NOT NULL );
```

Задание 2.

Создайте последовательность deps_id_seq так, чтобы она:
 начиналась с числа 1;
 была цикличной;
 генерировала числа в порядке возрастания с шагом 4;
 не поддерживала кэширование.

Решение

```
CREATE SEQUENCE deps_id_seq START WITH 1 INCREMENT BY 4 CYCLE CACHE 1;
```

Задание 3.

Напишите запрос, добавляющий в таблицу deps одну новую строку, заполненную следующим образом:
 в поле id записывается следующий элемент последовательности deps_id_seq;
 в поле name записывается 'Direction';
 в поле region записывается 'Mars'.

Решение

```
INSERT INTO DEPS VALUES(nextval('deps_id_seq'), 'Direction','Mars');
```

Задание 4.

Напишите запрос, добавляющий в таблицу deps столько новых строк, сколько их в таблице departments. Каждая добавляемая строка заполняется по следующему принципу:
 в поле id записывается следующий элемент последовательности deps_id_seq;
 в поле name записывается значение поля department_name таблицы departments;
 в поле region записываются первые две буквы названия региона, соответствующего данному отделу (поле region_name таблицы regions).

Решение

```
INSERT INTO DEPS SELECT nextval('deps_id_seq'), department_name, left(region_name,2) FROM DEPARTMENTS join LOCATIONS using (location_id) join COUNTRIES using (country_id) join REGIONS using (region_id);
```

Задание 5.

Напишите запрос, заменяющий в таблице deps значение поля region всех строк департамента 'Sales' на 'Europe'.

Решение

```
UPDATE DEPS SET region = 'Europe' WHERE name = 'Sales';
```

Задание 6.

Напишите запрос, удаляющий в таблице deps все записи, у которых значение поля id чётное.

Решение

```
DELETE FROM DEPS WHERE id % 2 = 0;
```

Задание 7.

По заданному идентификатору сотрудника выведите на экран всех его руководителей, включая косвенных руководителей любого уровня (руководителей через руководителей).

Решение

```
WITH RECURSIVE managers AS ( select employee_id, manager_id, first_name, last_name from EMPLOYEES where employee_id = 100 UNION select e.employee_id, e.manager_id, e.first_name, e.last_name from EMPLOYEES E JOIN managers m on e.employee_id = m.manager_id )
select employee_id, first_name, last_name from managers OFFSET 1;
```

Дранцев Александр Павлович
С23-722

Лабораторная работа № 5

Задание 1.

Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых в адресах электронной почты не менее трёх символов до собаки, отличных от цифр. Например, «a1b2c3@mephi.ru».

Решение

```
SELECT * FROM bd_employees WHERE email ~ '(\D.*){3,}@';
```

Задание 2.

Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name), улицу (поле street) и индекс (поле postal_code) отдела, в котором он работает, для всех сотрудников, у которых фамилия (last_name) состоит только из одного слова, все символы которого, кроме первого – строчные английские буквы, а первый символ – заглавная английская буква. Ничего более фамилии содержать не должны.

Решение

```
SELECT last_name, street, postal_code FROM bd_employees e INNER JOIN bd_departments d on
e.department_id = d.id WHERE last_name ~ '^([A-Z])[a-z]*$';
```

Задание 3.

Напишите запрос, выбирающий фамилию сотрудника (поле last_name) и его телефон (поле phone) для всех сотрудников. Причем в телефоне все символы, кроме стоящих в начале и в конце, должны быть заменены на символ «_». Например, «8-(912)-123-45-67» должен быть заменён на «8_7».

Решение

```
SELECT last_name,
  CASE WHEN phone_number like '+%' THEN REGEXP_REPLACE(phone_number, '^\D(.).*(.)$', '+\1_\2')
  ELSE REGEXP_REPLACE(phone_number, '^(.).*(.)$', '\1_\2')
  END
  FROM bd_employees;
```

Задание 4.

На основе таблиц из лабораторной работы 4 Напишите запрос, изменяющий значение name всех строк в таблице deps, значение поля region которых соответствует двум первым буквам региона, в котором работает «Neena Kochhar», на 'Innov. Marketing'. Используйте для этой задачи номер варианта из лабораторной работы 4

Решение

```
UPDATE deps
SET name = 'Innov. Marketing'
WHERE region = (SELECT left(region_name,2) from EMPLOYEES JOIN DEPARTMENTS
using(manager_id) join LOCATIONS using (location_id)
join COUNTRIES using (country_id) join REGIONS using (region_id)
where first_name = 'Neena' and last_name = 'Kochhar');
Select * from deps;
```

Задание 5.

Напишите запрос, выбирающий всех сотрудников, у которых в фамилии гласных букв в два раза меньше, чем согласных.

Решение

```
WITH ht AS ( SELECT last_name, LENGTH(last_name) -
LENGTH(REGEXP_REPLACE(last_name, '[AEIOUY]', '', 'gi')) AS glas, LENGTH(last_name) -
LENGTH(REGEXP_REPLACE(last_name, '[BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ]', '', 'gi')) AS sogl
FROM bd_employees )
SELECT last_name FROM ht WHERE sogl = 2 * glas;
```

Задание 6.

Напишите запрос, выбирающий для всех сотрудников, сумму цифр их телефонов.

Решение

```
SELECT * from bd_employees; SELECT last_name, first_name, REGEXP_COUNT(phone_number,
'1') + REGEXP_COUNT(phone_number, '2') * 2 + REGEXP_COUNT(phone_number, '3') * 3 +
REGEXP_COUNT(phone_number, '4') * 4 + REGEXP_COUNT(phone_number, '5') * 5 +
REGEXP_COUNT(phone_number, '6') * 6 + REGEXP_COUNT(phone_number, '7') * 7 +
REGEXP_COUNT(phone_number, '8') * 8 + REGEXP_COUNT(phone_number, '9') * 9 AS "count"
FROM bd_employees GROUP BY last_name, first_name, phone_number;
```

Задание на защиту 1.

Модифицировать задание 1.
Напишите запрос, находящий всех сотрудников (таблица bd_employees), у которых в адресах электронной почты не менее трёх символов до собаки, отличных от цифр, а также не менее трёх символов после собаки, отличных от цифр. Например, «a1b2c3@mephi.ru».

Решение

```
SELECT * FROM bd_employees WHERE email ~ '(.*\D.*){3,}@(.*\D.*){3,}';
```

Дранцев Александр Павлович
С23-722

Лабораторная работа № 6

Задание 1

a) Напишите запрос, используя конструкцию WITH, выбирающий рекурсивно сотрудника с идентификатором 6 и всех его руководителей, как прямых, так и более высокого ранга*.

b) Напишите программу на языке PL/SQL, печатающую на экран фамилию и имя сотрудника с идентификатором 6 и всех его руководителей, как прямых, так и более высокого ранга.

Решение

a)

```
WITH RECURSIVE subordinates AS (
   SELECT id, first_name, manager_id
   FROM bd6_employees
   WHERE id = 6
   UNION ALL
   SELECT e.id, e.first_name, e.manager_id
   FROM bd6_employees e
   INNER JOIN subordinates s ON e.id = s.manager_id
)
SELECT *
FROM subordinates;
```

b)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION subordinates_function()
RETURNS TABLE( e_id INTEGER, e_first_name VARCHAR, e_manager_id INTEGER) AS $$
BEGIN
  RETURN QUERY
   WITH RECURSIVE subordinates AS (
   SELECT id, first_name, manager_id
   FROM bd6_employees
   WHERE id = 6

   UNION ALL

   SELECT e.id, e.first_name, e.manager_id
   FROM bd6_employees e
   INNER JOIN subordinates s ON e.id = s.manager_Id
  )
  SELECT id, first_name, manager_id
  FROM subordinates;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
SELECT * FROM subordinates_function();
```

Задание 2.

Напишите программу на языке PL/SQL, все строки из таблицы employees в порядке возрастания заработной платы (salary) и печатающие на экран следующие данные: фамилия, имя, модифицированная заработная плата. Модифицированная заработная плата получается следующим образом: у первого по порядку сотрудника она округляется до сотен в меньшую сторону, а у всех последующих сотрудников она сначала увеличивается на остаток от округления, полученный от предыдущего сотрудника, а затем округляется до сотен в меньшую сторону.

Решение

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE e_salary() AS $$
  DECLARE
  e_new_salary NUMERIC(10,2);
  e_ostatok NUMERIC(10,2) := 0;
  current_number NUMERIC(10,2) := 0;
  i RECORD;
  BEGIN
  FOR i IN (SELECT last_name, first_name, salary_in_euro
        FROM bd6_employees
          ORDER BY salary_in_euro)
    LOOP
    IF current_number = 0 THEN
      e_new_salary := FLOOR(i.salary_in_euro / 100) * 100;
      e_ostatok := i.salary_in_euro - e_new_salary;
      current_number = 1;
        ELSE
      e_new_salary := FLOOR((i.salary_in_euro + e_ostatok) / 100) * 100;
      e_ostatok := i.salary_in_euro - e_new_salary;
    END IF;
   RAISE INFO 'Фамилия: % Имя: % Новая зп: %', i.last_name, i.first_name, e_new_salary;
    END LOOP;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
call e_salary();
```

Задание 3.

Напишите программу на языке PL/SQL, удаляющую 10 сотрудников с самой маленькой заработной платой. При этом их заработная плата должна добавиться 10 сотрудникам с самой большой заработной платой. Причём самая маленькая заработная плата должна добавиться к человеку с самой большой заработной платой. 2-я с конца заработная плата должна добавиться к человеку со второй по размеру заработной платой и т.д.

Решение

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE HighestSalary() AS $$
  DECLARE
  e_max_salary NUMERIC[];
  e_min_salary NUMERIC[];
  i RECORD;
  BEGIN
      SELECT ARRAY(SELECT salary_in_euro FROM bd6_employees ORDER BY salary_in_euro DESC
LIMIT 10) INTO e_max_salary;
    SELECT ARRAY(SELECT salary_in_euro FROM bd6_employees ORDER BY salary_in_euro ASC  LIMIT
10) INTO e_min_salary;
    DELETE FROM bd6_employees WHERE salary_in_euro IN (SELECT salary_in_euro FROM
bd6_employees ORDER BY salary_in_euro ASC  LIMIT 10);
    FOR i in 1..10 LOOP
      UPDATE bd6_employees
      SET salary_in_euro = salary_in_euro + e_min_salary[i]
      WHERE salary_in_euro = e_max_salary[i];
      END LOOP;
  END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
call HighestSalary();
SELECT * from bd6_employees;
```

Задание 4

Создайте таблицу spiral с 5 полями f1, f2, f3, f4, f5 – целые числа.
Напишите программу на языке PL/SQL, заполняющую данную таблицу 1000 строк по следующему принципу:

1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
20 18 16 14 12
19 17 15 13 11
21 23 25 27 29

Решение

```
Drop table if exists spiral;
CREATE TABLE spiral (
    f1 INTEGER,
    f2 INTEGER,
    f3 INTEGER,
    f4 INTEGER,
    f5 INTEGER
);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE call_spiral() AS $$
  DECLARE
  i INTEGER := 10;
  BEGIN
    WHILE i <= 1000
    LOOP
```

```
      IF MOD((i/10), 2) = 1 THEN
        INSERT INTO spiral(
        f1, f2, f3, f4, f5)
        VALUES (i-9, i-7, i-5, i-3, i-1);
        INSERT INTO spiral(
        f1, f2, f3, f4, f5)
        VALUES (i-8, i-6, i-4, i-2, i);
    ELSE
      INSERT INTO spiral(
        f1, f2, f3, f4, f5)
        VALUES (i, i-2, i-4, i-6, i-8);
        INSERT INTO spiral(
        f1, f2, f3, f4, f5)
        VALUES (i-1, i-3, i-5, i-7, i-9);
      END IF;
      i := i + 10;
      END LOOP;
  END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
call call_spiral();
SELECT * from spiral;
```

Задание на защиту

Модифицировать задание 4.
Создайте таблицу spiral с 5 полями f1, f2, f3, f4, f5 – целые числа.
Напишите программу на языке PL/SQL, заполняющую данную таблицу 1000 строк по следующему принципу:
1 3 5 7 9
2 0 0 0 10
20 0 0 0 12
19 0 0 0 11
21 23 25 27 29

Решение

```
Drop table if exists spiral;
CREATE TABLE spiral (
    f1 INTEGER,
    f2 INTEGER,
    f3 INTEGER,
    f4 INTEGER,
    f5 INTEGER
);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE call_spiral() AS $$
  DECLARE
  i INTEGER := 10;
  BEGIN
    WHILE i <= 1000
    LOOP
      IF MOD((i/10), 2) = 1 THEN
```

```
        INSERT INTO spiral(
        f1, f2, f3, f4, f5)
        VALUES (i-9, i-7, i-5, i-3, i-1);
        INSERT INTO spiral(
        f1, f2, f3, f4, f5)
        VALUES (i-8, 0, 0, 0, i);
    ELSE
      INSERT INTO spiral(
        f1, f2, f3, f4, f5)
        VALUES (i, 0, 0, 0, i-8);
        INSERT INTO spiral(
        f1, f2, f3, f4, f5)
        VALUES (i-1, 0, 0, 0, i-9);
      END IF;
      i := i + 10;
      END LOOP;
  END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
call call_spiral();
SELECT * from spiral;
```